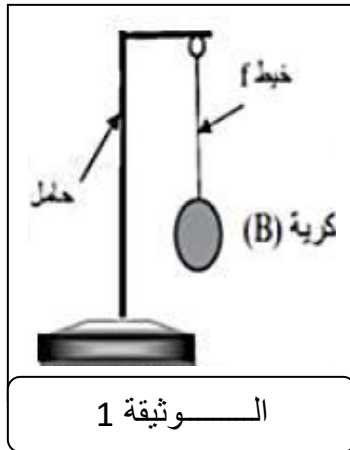


المدة: 55 دقيقة

فرض الثلاثي الأخير في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .

الوضعية الأولى :

بغرض دراسة مقطع الظواهر الميكانيكية قام استاذ العلوم الفيزيائية بإنجاز تركيبا لمجموعة جمل ميكانيكية ، حيث علق كرية B كتلتها 400g بخيط f عديم الامتطاط موصول بحامل وتركها تستقر كما بالوثيقة 1 .



- 1- قدم مفهوم للجمل الميكانيكية
- 2- حدد القوى المؤثرة على الكرية B مع الترميز
- 3- اذكر شرطا توازن الكرية B
- 4- أ- احسب ثقل الكرية B ، علما ان شدة الجاذبية الأرضية $g = 10\text{N/kg}$
ب- مثل القوى المؤثرة على B بأخذ سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

الوضعية الثانية :

في حصة الاعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ بالتمثيل البياني للقوى المؤثرة على جسم صلب s في حالة توازن وهو خاضع لثلاث قوى غير متوازية فتحصلو على التمثيل المبين في الوثيقة 2

- 1- اذكر شرطا توازن الجسم s
- 2- اذا علمت ان سلم الرسم المستعمل في التمثيل هو $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$ استنتج شدة القوى الثلاث $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$
- 3- اثبت بيانيا ان الجسم s في حالة توازن (باستعمال طريقة محصلة شعاعين)

بالتوفيق للجميع

ملاحظة: قص التمثيل البياني والصقه على ورقة الاجابة.

الوثيقة 02

